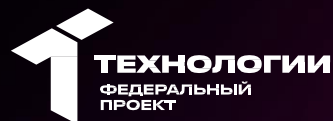




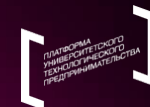
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Министерство
экономического развития
Российской Федерации



ПЛАТФОРМА НТИ



МЕДТЕХ • СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ • ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

МЕДСИМ (MedSim)

Интерактивный тренажёр клинического мышления для студентов и ординаторов

Отечественная кроссплатформенная веб-система симуляции клинических решений в реальном времени по актуальным Клиническим рекомендациям Минздрава РФ

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России

Автор и разработчик: Козлов Арсений Анатольевич (студент 3 курса лечебного факультета)

Научный руководитель: Расмагина Ирина Алексеевна, к.м.н., асс. кафедры пропедевтики

Наставник проекта: Бакулин Игорь Геннадьевич, д.м.н., проф., зав. кафедрой, гл. гастроэнтеролог СЗФО

ПРОБЛЕМА

ПЛАТФОРМА НТИ

КЛЮЧЕВЫЕ БОЛИ РЫНКА

45 000+

студентов и 20 000+ ординаторов в РФ

Дефицит самостоятельной курации

- **>70% начинающих врачей** приходят в ординатуру без опыта самостоятельного ведения экстренных и тяжёлых больных.
- **Ограничения клиники:** Студентов не допускают к реальным реанимационным и экстренным решениям из-за рисков для пациентов.
- **Следствие:** Высокий уровень врачебного стресса на первых дежурствах, страх фатальной ошибки.

25%

дефектов в первичном звене

Статичность классического обучения

- **Тесты на бумаге** статичны: студент не чувствует дефицита времени и угасания виталов (АД, ЧСС, SpO2) за 30 секунд.
- **CustDev (87,2%):** Обучающиеся заявили об острой нехватке интерактивной практики принятия решений.
- **Цена промедления:** Ошибки сортировки и задержка неотложной терапии наносят колоссальный ущерб здоровью.

\$50 000

в год за зарубежные аналоги

Недоступность существующих решений

- **Body Interact и Full Code:** Заблокированы из-за санкций, оторваны от стандартов РФ и стоят от \$50 000/год.
- **Манекены (3–15 млн ₽):** Тренируют только мануальные навыки (СЛР, интубация), но не клиническое мышление врача.
- **Решение «МедСим»:** BYOD-доступ по Клиническим рекомендациям Минздрава РФ с любого смартфона/ноутбука в 5–10 раз дешевле.

РЕШЕНИЕ

ПЛАТФОРМА НТИ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВЕБ-СИМУЛЯТОР КЛИНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

«МедСим» переносит обучающегося в реальные клинические условия с непрерывной динамикой состояния больного по стандартам Минздрава РФ

ОРИТ (ICU)

Экстренная реанимация

Таймер 12–15 мин, протокол ABCDE, динамика 7 виталов каждые 30 сек. Исходы: стабилизация или остановка сердца.

ПРИЁМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Сортировка и маршрутизация

Дифференциальная диагностика под дефицитом времени, первичная стабилизация и выбор маршрута госпитализации.

ПОЛИКЛИНИКА

Амбулаторный приём

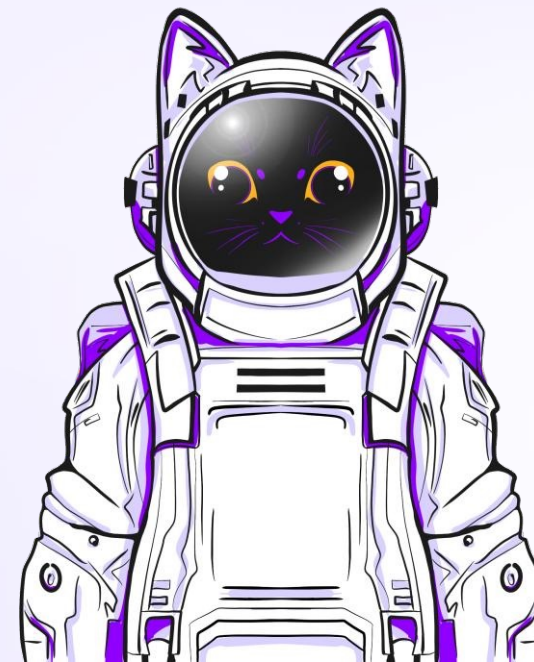
Приём без таймера, сбор анамнеза заболевания и жизни, назначение целевых анализов и формулировка диагноза.

СТАЦИОНАР

Суточный цикл курации

Утренний обход, лабораторный контроль, коррекция фармакотерапии, контроль полипрагмазии и критерии выписки.

79 верифицированных сценариев | 100% КР Минздрава РФ | <1.5 с запуск (PWA) | Модель BYOD



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЯДРО ПРОЕКТА

ПЛАТФОРМА НТИ

SIMULATION ENGINE

Движок динамической детериорации

Непрерывный пересчёт 7 виталов (АД, ЧСС, ЧДД, SpO2, ШКГ, боль, t°) с шагом 30 сек и валидация индекса тяжести SOFA-like (0–20 баллов).

PHARMACODYNAMICS MATRIX

Фармакодинамическая матрица

Моделирование эффектов 52 лекарственных препаратов с учётом латентного периода, терапевтического окна и парадоксальных реакций.

DETERMINISTIC DEBRIEFING

Алгоритмический дебрифинг

Автоматический аудит действий врача по Клиническим рекомендациям Минздрава РФ с детекцией фатальных ошибок и полипрагмазии.

NEURAL PATIENT MODULE

LLM «Виртуальный пациент»

Отечественные языковые модели (GigaChat / YandexGPT) для тренировки сбора анамнеза по Калгари-Кембриджской модели.

Критическая технология РФ: ИИ, цифровое био-моделирование и суверенное ПО



КОНКУРЕНТЫ И АНАЛОГИ

ПЛАТФОРМА НТИ

Сравнительный анализ подтверждает ключевое преимущество «МедСим» в 100% соответствии Клиническим рекомендациям Минздрава РФ и ценовой доступности для вузов.

Критерий сравнения	«МедСим» (СЗГМУ, Россия)	Body Interact (Португалия)	Full Code Medical (США)	Роботы-манекены (РФ/импорт)
Соответствие КР Минздрава РФ	100% (рубрикатор МЗ РФ, cr.minzdrav.gov.ru)	0% (протоколы АНА, ERC, NICE)	0% (клинические стандарты США)	Косвенное (зависит от преподавателя)
Язык и терминология	Русский язык, МКБ-10, терминология РФ	Английский (неполный машинный перевод)	Исключительно английский язык	Русский (голос оператора)
Доступность и платформа	Web/PWA: запуск <1.5 сек на любом ПК/смартфоне	Специализированные столы и терминалы	Мобильное приложение (риск блокировок)	Только в симуляционном центре
Стоимость лицензии для вуза	Доступная подписка (250–600 тыс. руб./год)	От \$50 000 в год (недоступно к оплате)	От \$30 000 в год (валютные ограничения)	От 3 000 000 до 15 000 000 руб.
Охват отделений	4 отделения: ОРИТ, приёмное, поликлиника, стационар	Преимущественно скорая помощь и ОРИТ	Исключительно неотложная помощь (ER)	Изолированные мануальные навыки (СЛР)

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ РЫНОК И ПОТРЕБИТЕЛИ

12,5 млрд ₽

TAM

Рынок симуляционного мед-
образования РФ и СНГ

1,8 млрд ₽

SAM

ПО для 100+ медвузов и 400+
колледжей

90 млн ₽

SOM

25 ведущих медвузов РФ на
горизонте 3 лет

B2G / B2B ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ВУЗОВ (ОСНОВНОЙ СЕГМЕНТ)

250 000 – 600 000 руб./год на кафедру

Пакетная подписка на факультет: кабинет преподавателя, аналитика успеваемости групп, банк контрольных и олимпиадных клинических кейсов.

B2C ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДПИСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ)

290 – 490 руб./месяц для студентов и ординаторов

Индивидуальный доступ к расширенным сценариям, режим подготовки к первичной аккредитации врачей и персональный сертификат.

2025–26: Пилот в СЗГМУ (80+ чел.) → 2026–27: 10–15 вузов РФ → 2027+: Олимпиады РНМОТ

ПЛАТФОРМА НТИ



КОМАНДА И ПРОГРЕСС

ПЛАТФОРМА НТИ

Расмагина Ирина Алексеевна

Руководитель проекта

К.м.н., врач-гастроэнтеролог, асс. кафедры пропедевтики СЗГМУ. Автор 28 публикаций, 9 РИД, 4 грантов (в т.ч. РФ 2024–2025). Руководство клинической методологией.

Бакулин Игорь Геннадьевич

Наставник проекта

Д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней СЗГМУ им. Мечникова, главный внештатный специалист гастроэнтеролог СЗФО РФ, вице-президент РНМОТ.

Козлов Арсений Анатольевич

Соавтор, Архитектор UI/UX

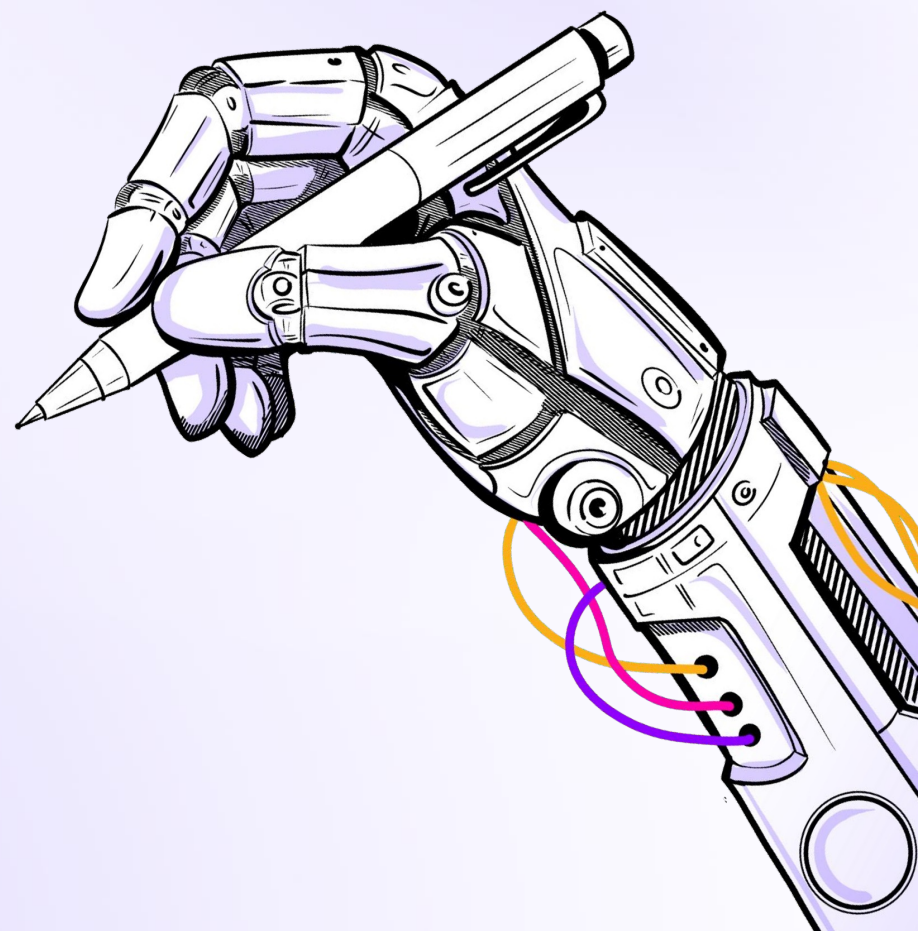
Студент 3 курса лечебного факультета СЗГМУ (21 год). Проектирование веб-системы (React 18, Vite), 4 симуляционных отделения, база теории, дизайн-система.

Голощاپов Михаил Михайлович

Соавтор, Разработчик движка

Студент 3 курса лечебного факультета СЗГМУ (19 лет). Математическое ядро детериорации (7 виталов, шаг 30 сек, SOFA-like), фармакоотклик, модуль LLM-пациента.

Компетенции: клиническая экспертиза кафедры + IT-хард-скиллы = защищённый РИД



ПАРТНЕРЫ

ПЛАТФОРМА НТИ

ОПОРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава РФ

Кафедра пропедевтики внутренних болезней. Предоставление клинической базы, апробация тренажёра на выборке 80+ обучающихся, интеграция в учебные планы.

ВНЕШНЯЯ ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ)

Методическое сопровождение соответствия стандартам терапии, верификация клинических кейсов, проведение межвузовских олимпиад под эгидой общества.

ФОКУС-ГРУППЫ И НАУЧНАЯ АПРОБАЦИЯ

Совет СНО СЗГМУ им. И.И. Мечникова (5 500+ участников)

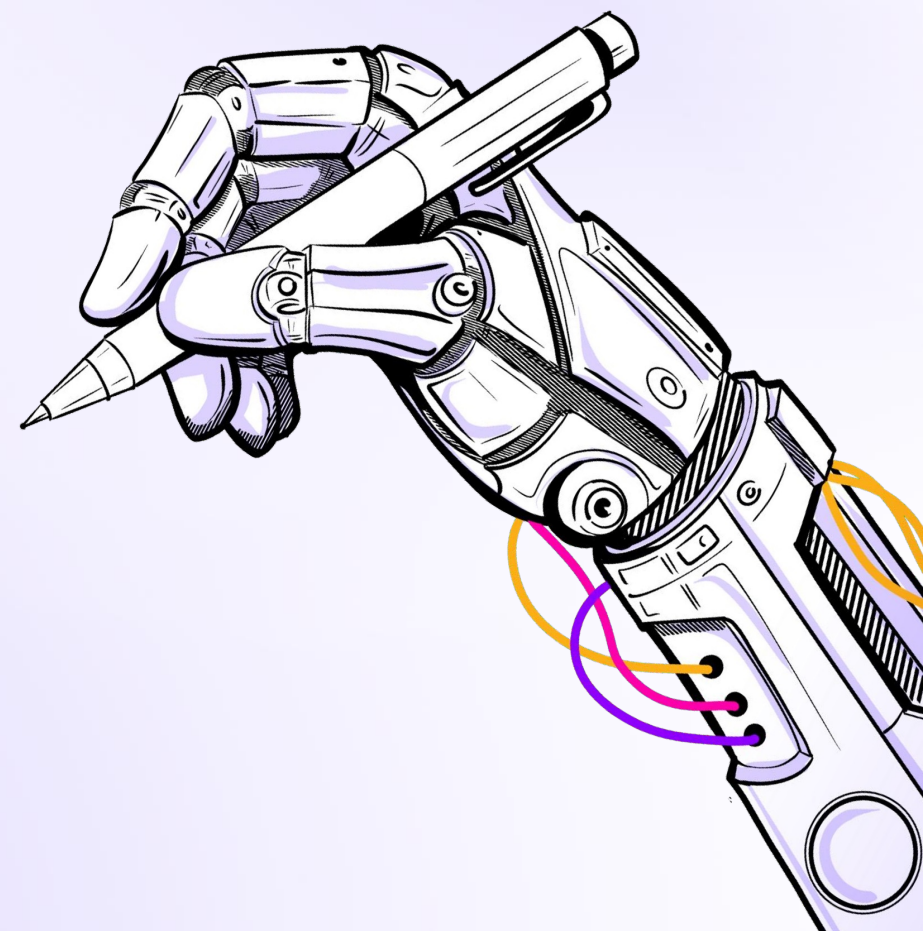
Формирование репрезентативных фокус-групп, проведение CustDev, подготовка совместных научных публикаций ВАК/Scopus и докладов на конференциях.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДИСТРИБУЦИЯ

Партнёрские EdTech-сообщества (Школа Сеченова, MedVuza)

Информационный охват более 50 000 студентов и ординаторов медвузов РФ, совместные образовательные спецкурсы и пилотные запуски.

Ближайшие шаги: пилот на 80+ чел., Олимпиада по терапии, акт внедрения в учебный процесс



УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

ПЛАТФОРМА НТИ

ТЕКУЩИЙ СТАТУС — УГТ 5–6 (TRL 5–6)

Полнофункциональный веб-прототип (PWA), 79 оцифрованных сценариев, верифицирован математический движок детериорации (шаг 30 с) и фармакоматрица на 52 препарата. Пройдены испытания на кафедре.

ЦЕЛЕВОЙ СТАТУС — УГТ 7 (TRL 7)

Опытная эксплуатация прототипа в реальном образовательном процессе кафедры пропедевтики СЗГМУ им. Мечникова (80+ студентов и ординаторов), проведение олимпиад по кардиологии и терапии.

Уровень готовности технологии	Краткое описание	Артефакт
1-3	Формирование концепции, лабораторные исследования, создание макета	Научные статьи, отчеты о моделировании, письма заинтересованности от партнеров
4-6	Создание прототипа, подтверждение характеристик в лабораторных условиях	Фото/видео работающего лабораторного макета, протоколы успешных экспериментов
7	Пилотирование проекта (опытные испытания)	Видеодемонстрация работы прототипа в промышленных условиях, отчет независимого тестирования.
8	Предсерийное производство	Акт о завершении пилотного проекта, отзыв пилотного заказчика, данные о стабильности работы.
9	Серийное производство, коммерческое использование	Контракты на продажу, фото серийного производства, отзывы клиентов.

ПРОГРЕСС ЗА ВРЕМЯ АКСЕЛЕРАЦИИ

ПЛАТФОРМА НТИ

За время акселерационной программы проект совершил качественный переход от исследовательской идеи к масштабируемому программному продукту.

До участия в акселерационной программе	После участия в акселерационной программе
УГТ 3–4: Теоретическая концепция, формулы модели детериорации на бумаге и черновые скрипты.	УГТ 5–6: Работающий веб-тренажер (PWA), 79 оцифрованных сценариев, 4 отделения, детериорация виталов в реальном времени.
Производственная готовность: Разрозненные прототипы интерфейса, ручная проверка кейсов.	Производственная готовность: Отказоустойчивая система (React 18, Vite, Three.js), запуск <1.5 сек, автоматический дебрифинг ошибок по КР Минздрава РФ, CI/CD.
Рыночная готовность: Несформированное ценностное предложение, отсутствие данных о спросе.	Рыночная готовность: Проведен CustDev (70+ студентов и ординаторов), подтверждена острая потребность (87.2%), разработана модель B2B/B2G подписок для медвузов.
Партнерства: Инициативная разработка двух студентов лечебного факультета без институционального статуса.	Партнерства: Наставничество зав. кафедрой проф. И.Г. Бакулина, поддержка к.м.н. И.А. Расмагиной, пилотирование на кафедре и олимпиадах СЗГМУ.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

R&D И КЛИНИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

Расширение до 100+ кейсов и LLM-пациент

Добавление профиля «Гастроэнтерология», интеграция генеративного диалогового модуля «Виртуальный пациент» на отечественных LLM по Калгари-Кембриджской модели.

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Регистрация РИД в Роспатенте

Получение свидетельств о гос. регистрации программы для ЭВМ «МедСим» и базы данных клинических сценариев; патентование алгоритма детериорации виталов.

НАУЧНАЯ АПРОБАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Пилотирование на 80+ обучающихся и статьи ВАК

Внедрение в олимпиады СЗГМУ по кардиологии и терапии; подготовка не менее 2 научных статей в журналах ВАК/Scopus и 3 докладов на всероссийских конференциях.

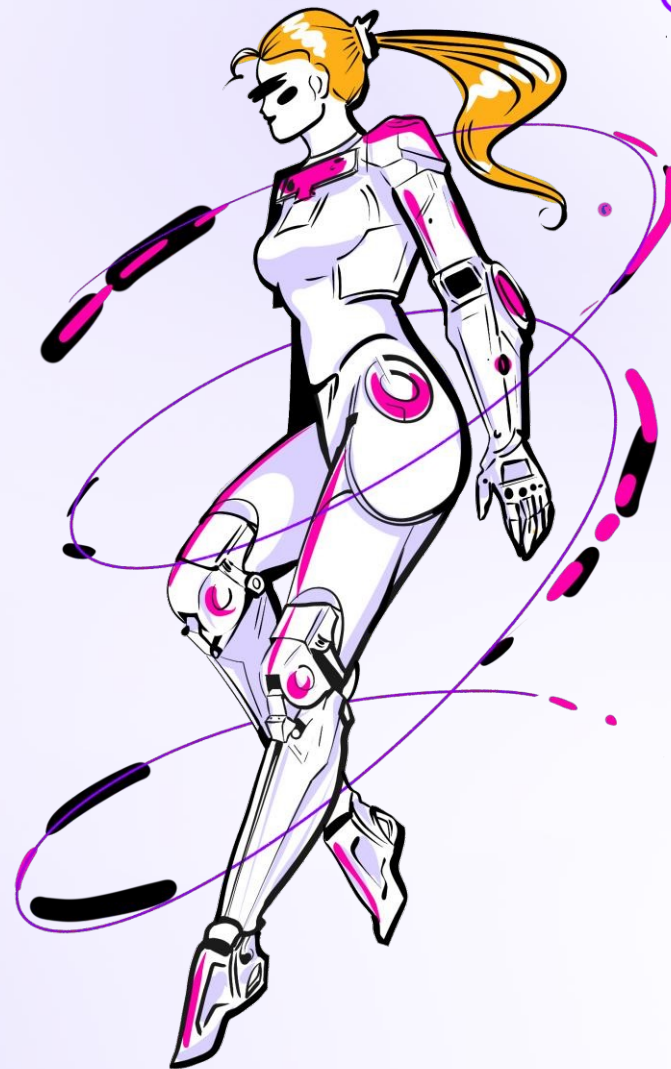
ИНВЕСТИЦИИ И МАСШТАБИРОВАНИЕ

Грант «Студенческий стартап» и выход в 5+ вузов

Подача заявки на грант ФСИ (1 млн руб.); масштабирование на медицинские университеты СЗФО в 2026–2027 гг.; интеграция в систему НМО.

Горизонт реализации: 100+ сценариев • 2 патента • Пилоты в 5+ медвузах РФ

ПЛАТФОРМА НТИ



ЗАПРОС

ПЛАТФОРМА НТИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Серверные мощности в РФ и API отечественных LLM

Аренда защищённых отечественных серверов для бесперебойной работы при массовых олимпиадах (до 200 одновременных сессий); токены API отечественных нейросетей.

НЕТВОРКИНГ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ

Выход на проректоров медвузов РФ и РОСОМЕД

Содействие Платформы НТИ в контактах с проректорами по учебной работе медицинских вузов; взаимодействие с Федеральным центром симуляционного обучения.

МЕНТОРСТВО И B2G-ЭКСПЕРТИЗА

Упаковка B2G-контрактов и защита РИД

Экспертная помощь в структурировании продаж университетских лицензий, юридическое сопровождение защиты интеллектуальных прав и лицензирования.

МЕДИА И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ PR

Освещение в ресурсах НТИ и Минздрава РФ

Информационная поддержка проекта в федеральных каналах экосистемы НТИ, Минздрава и Минобрнауки; привлечение вузов-партнёров к межвузовским олимпиадам.

Цель запроса: быстрый пилотный охват 15+ медвузов РФ и интеграция в стандарты



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бакулин Игорь Геннадьевич

Д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней СЗГМУ, главный гастроэнтеролог СЗФО, вице-президент РНМОТ
«Проект «МедСим» обладает безусловной научной и клинической ценностью. Строгое соответствие актуальным Клиническим рекомендациям Минздрава РФ и динамический пересчёт витальных функций позволяют обучающимся преодолеть разрыв между теорией и практикой. Рекомендую к внедрению в учебный процесс и олимпиады.»

Расмагина Ирина Алексеевна

К.м.н., врач-гастроэнтеролог, асс. кафедры пропедевтики СЗГМУ им. Мечникова, руководитель грантов РНФ
«Теоретическая реализуемость математического ядра детериорации доказана. Использование защищённых отечественных LLM для диалога виртуального пациента обеспечивает формирование деонтологических навыков и суверенитет ПО.»

Экспертиза РОСОМЕД & HealthNet НТИ

Специалисты по медицинскому симуляционному обучению и коммерциализации
««МедСим» эффективно закрывает пустующую нишу между бумажными тестами и дорогостоящими манекенами: платформа тренирует скорость и логику принятия решений в динамике перед манипуляциями с высокой рентабельностью (>60%).»

Все экспертные заключения верифицированы и внесены в ИС «Эксперты НТИ»